형광체의 발광 스펙트럼 특성

한경식

INDEX

1. 실험 목적

2. 실험 준비물

3. 실험 방법

4. 실험 결과

5. 고찰 및 검토

1. 실험 목적

형광체에 대해 알아보고 디스플레이의 스펙트럼을 측정한다.

2. 준비물

1) 각종 디스플레이

2) 디지털 비디오 신호 발생기

3) 각종 비디오 신호 입출력 케이블

4) 분광방사계측기

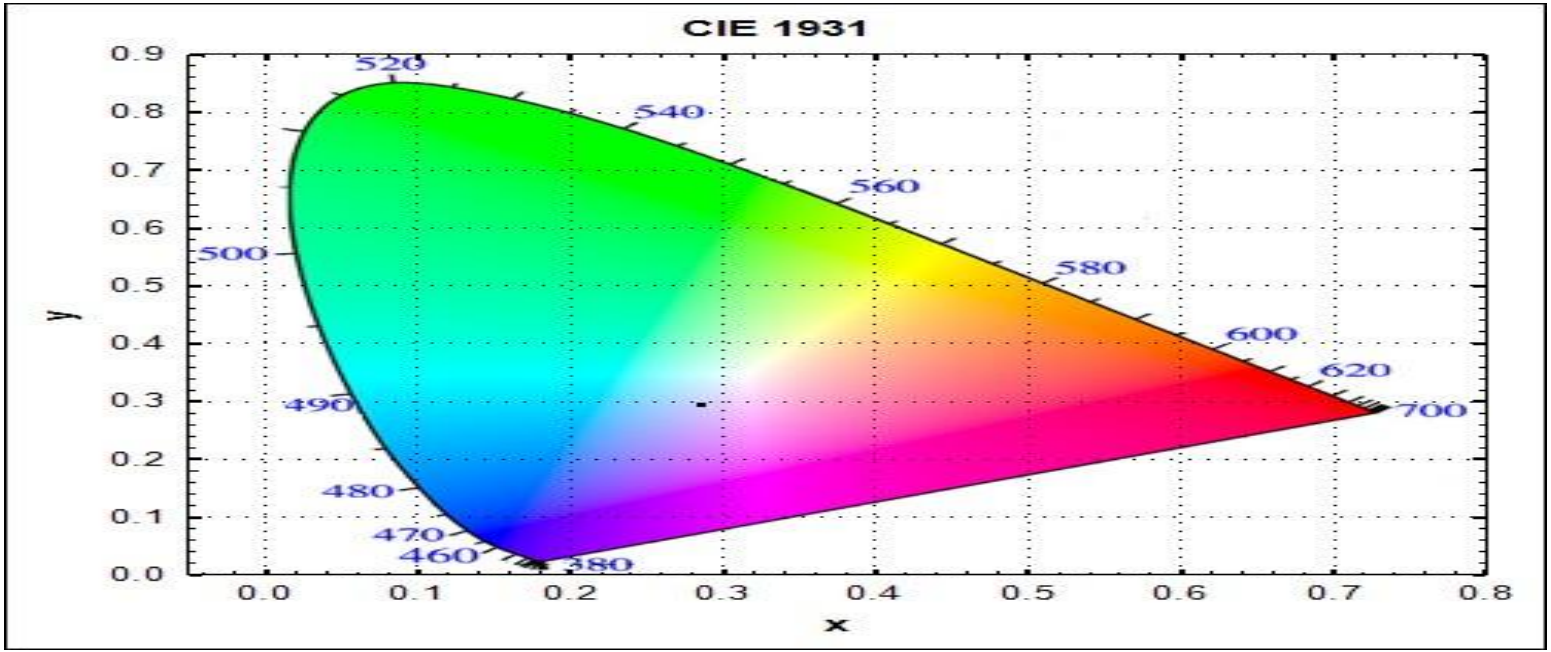
5) 조도계

3. 실험 방법

1) 디스플레이의 영상 신호 입력 단자와 비디오 신호 발생기의 출력 단자의 위치를 확인하고 'D-sub' 케이블로 연결한다
2) 측정하고자 하는 디스플레이의 '최대 해상도' 와 연결된 케이블의 지원 해상도를 고려하여 신호발생기의 출력 해상도를 설정한다.
3) Full White Window 패턴을 출력시켜 안정화 시킨다.
4) 비접촉식 분광방사계측기인 CS-1000을 준비하고, 안정화 시켜 놓는다.(15분 이상)
5) CS-1000의 환경 변수를 설정한다.
6) 전용 측정용 프로그램이 설치되어 있는 PC와 분광방사계측기를 연결하고, Pc를 부팅하여 전용 소프트웨어인 CS-S1W를 실행한다
7) CS-S1W 프로그램 내에서, 측정을 수행하여 스펙트럼, XYZ, 휘도, 색좌표, 색온도 등을 측정한다.
8) Red, Green, Blue에 대해서도 동일한 측정을 반복한다.
9) 발광 특성을 분석한다.
   -> Spectrum 비교
      -R ,G, B 개별 Spectrum 비교
      -White와 R ,G, B Spectrum 비교
   -> 색좌표 비교
      -XYZ 측정값을 이용하여 x,y 좌표 환산 비교

4. 실험 결과

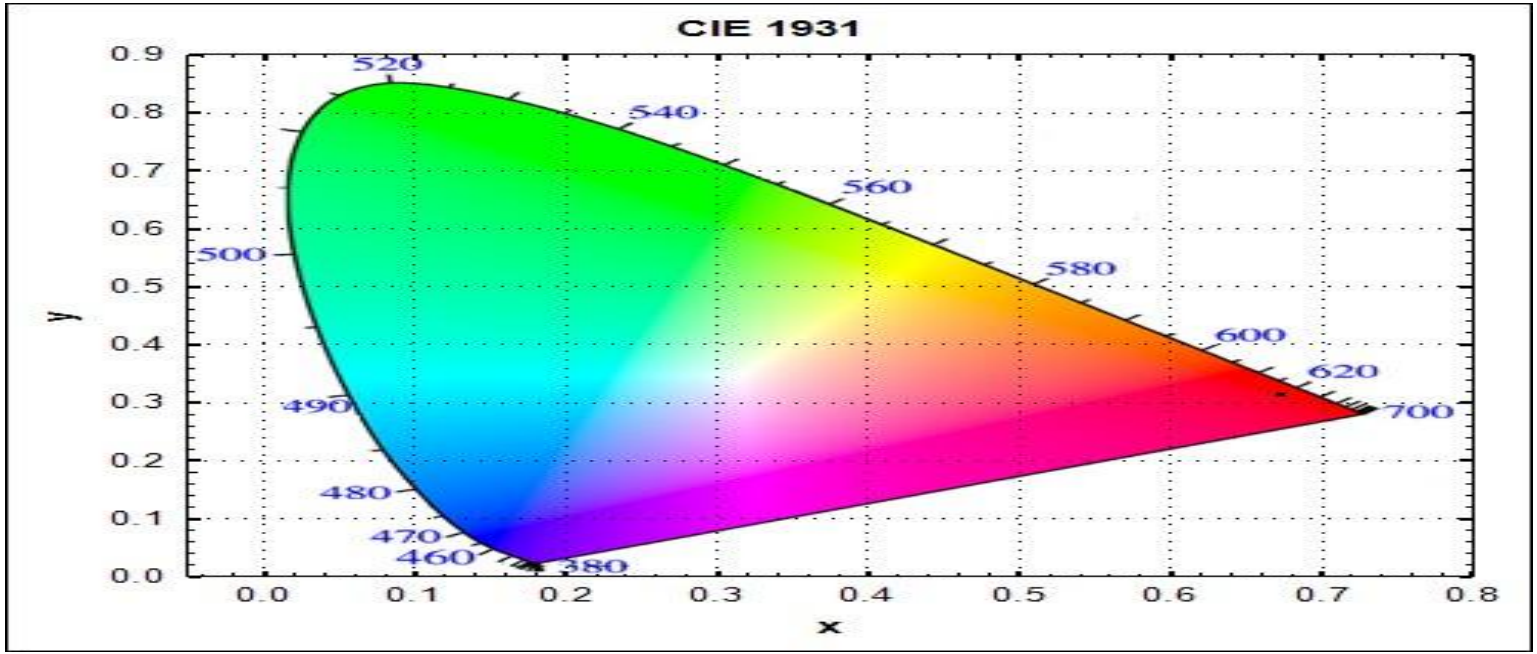
White에서 CIE 1931



Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
238.6	0.2871	0.2936	0.1931	0.4442	233.4	238.6	340.8	9054	71.9	4

4. 실험 결과

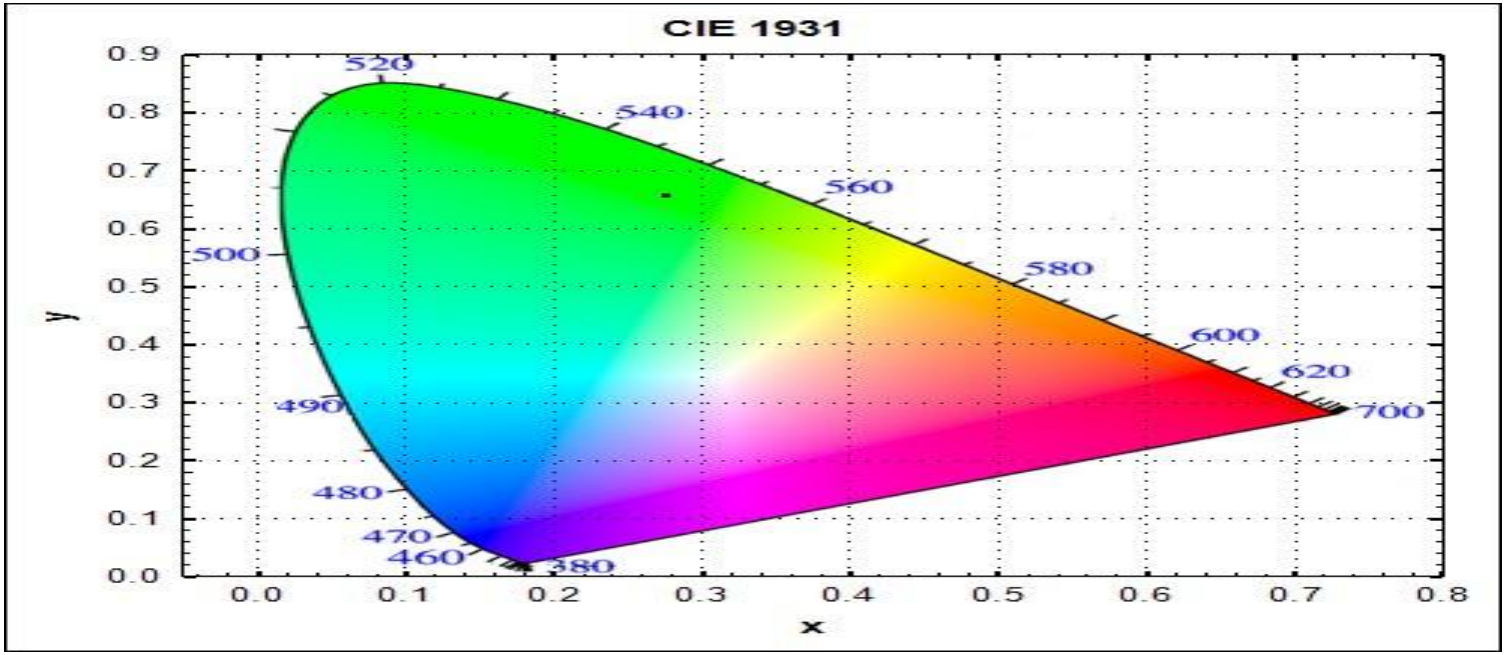
Red에서 CIE 1931



Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
45.91	0.674	0.313	0.4985	0.5209	98.85	45.91	1.91	0	16.3	4

4. 실험 결과

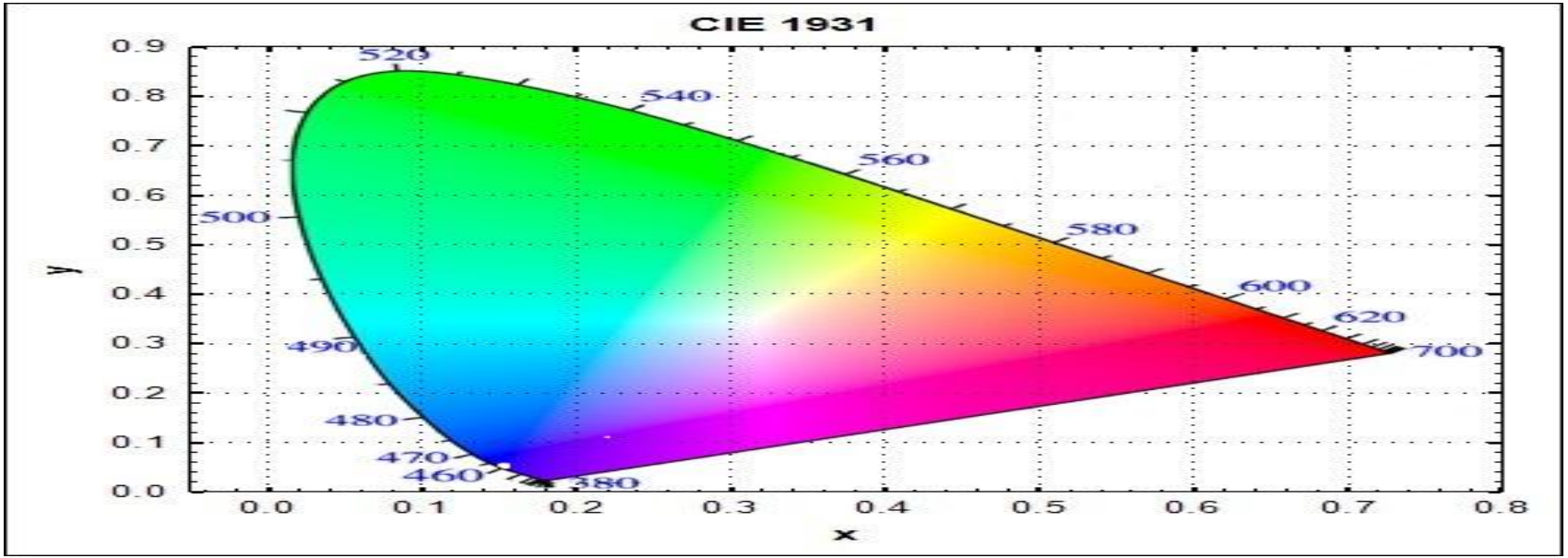
Green에서 CIE 1931



Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
181.9	0.277	0.6566	0.1073	0.5723	76.75	181.9	18.4	0	16.3	4

4. 실험 결과

Bule에서 CIE 1931



Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
21.29	0.1531	0.0491	0.1865	0.1345	66.41	21.29	346.2	0	9.4	4

4. 실험 결과

색좌표 비교

Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
238.6	0.2871	0.2936	0.1931	0.4442	233.4	238.6	340.8	9054	71.9	4
Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
45.91	0.674	0.313	0.4985	0.5209	98.85	45.91	1.91	0	16.3	4
Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
181.9	0.277	0.6566	0.1073	0.5723	76.75	181.9	18.4	0	16.3	4
Luminance(Cd/m^2)	CIE1931 x	CIE1931 y	CIE1976 u'	CIE1976 v'	X	Y	Z	CCT	CRI	Cell Area(mm^2)
21.29	0.1531	0.0491	0.1865	0.1345	66.41	21.29	346.2	0	9.4	4

위의 표는 White, Red, Green, Blue순으로 나열된 것이다.
색 좌표를 구하는 식은 X또는 Y/X+Y+Z 를 하면 계산 값이 나온다.
각각의 좌표를 구해보면
White: x좌표0.28716,y좌표0.2936
Red: x좌표0.6740,y좌표0.3130
Green: x좌표0.2770,y좌표0.6566
Blue: x좌표0.1531,y좌표0.0491
로 CIE1931의 x,y측정 좌표와 계산 값의 오차가 없는 것을 알 수 있다.

4. 실험 결과

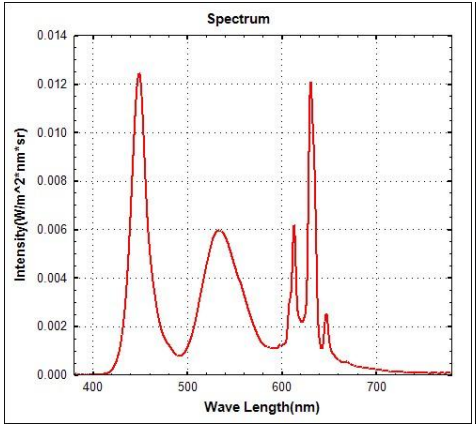
White, R, G, B 개별 Spectrum 비교

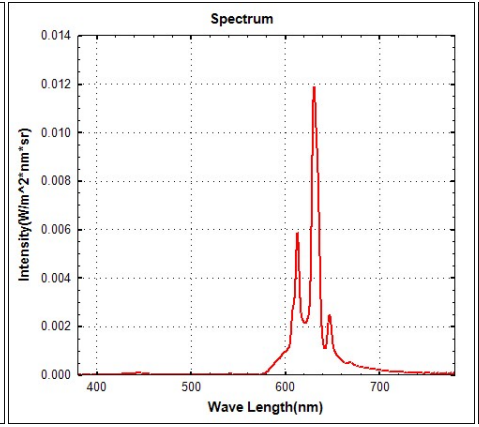
Red		Green		Blue		White	
nm	3.500(V)	nm	3.500(V)	nm	3.500(V)	nm	3.500(V)
580	0.000104	443	0.000114	418	0.000109	418	0.000101
581	0.000134	444	0.000127	419	0.000135	419	0.000136
582	0.000166	445	0.000145	420	0.00018	420	0.000174
583	0.000215	446	0.000157	421	0.000226	421	0.000214
584	0.000258	447	0.000161	422	0.000296	422	0.000294
585	0.000305	448	0.000164	423	0.000373	423	0.000368
586	0.000352	449	0.000158	424	0.000466	424	0.000461
587	0.000396	450	0.000151	425	0.000576	425	0.000551
588	0.000438	451	0.000134	426	0.000696	426	0.000681
589	0.000482	452	0.00012	427	0.000844	427	0.00081
590	0.000522	453	0.00011	428	0.001017	428	0.000983
591	0.000564	454	9.19E-05	429	0.001219	429	0.00117
592	0.000598	455	8.10E-05	430	0.001456	430	0.001397
593	0.000639	456	6.62E-05	431	0.001722	431	0.001656
594	0.000666	457	5.83E-05	432	0.002035	432	0.001956
595	0.000714	458	5.58E-05	433	0.002403	433	0.002301
596	0.000779	459	5.15E-05	434	0.002819	434	0.002704

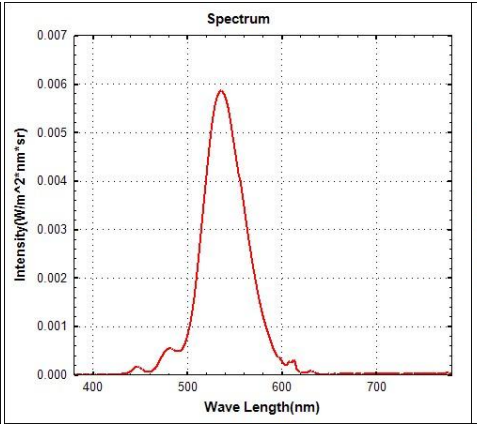
표를 클릭해서 봐주세요.

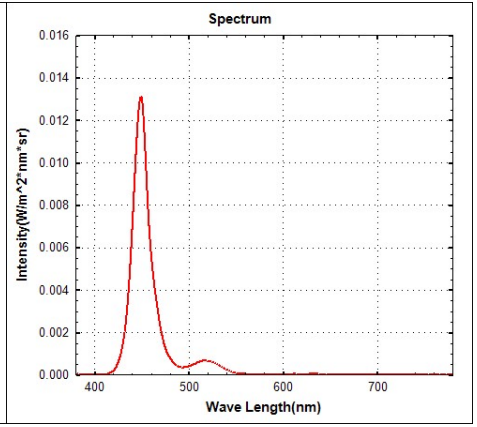
4. 실험 결과

White, R, G, B 개별 Spectrum 비교









위의 그림은 순서대로 White, Red, Green, Blue 패턴의 Spectrum을 그래프로 나타낸 것이다. 이전 슬라이드의 표와 비교해보면, Blue는418~580nm의 파장에서 Spectrum을 측정할 수 있고, Green은 443~616nm의 파장, Red는 580~724nm의 파장에서 Spectrum을 측정할 수 있었다. 이를 보면Blue는 가장 짧은 파장의 빛을 내고, Red는 가장 긴 파장의 빛을 내는 것을 알 수 있다. White 418~728nm의 R,G,B 모든 파장에서 스펙트럼을 측정을 할 수 있는 것을 보아 빛의 3원색 RGB를 모두 합치면 White가 되는 것을 다시 한번 확인할 수 있었다.

4. 고찰 및 검토

이번 실험에서 CIE1931표에서 Blue 패턴 일 때 색좌표가 찍히지 않아서 그림판을 이용하여 흰색 점으로 색좌표를 나타내었다.
White, Red, Green, Blue의 색좌표를 계산하여 측정값과 비교했을 때 오차가 없었고, White 패턴에선 XYZ 모두 비슷한 값이 측정되었고, Red에선 X좌표, Green에선 Y좌표, Blue에선 Z좌표에서 가장 큰 값이 측정되었다.
CIE1931에선 Red의 x좌표, Green의 y좌표가 다른 패턴과 비교했을 때 가장 큰 값들이 측정되었다.
Spectrum에서는 Blue, Green, Red순으로 긴 파장에서 측정을 할 수 있었고, White 패턴은 모든 영역의 파장에서 측정을 할 수 있었으며 이를 통해 빛의 3원색 R,G,B를 모두 합치면 White라는 색상을 얻을 수 있다는 것을 다시 한번 알 수 있었다.

Q & A